SAMSON Hospital

Мобильное рабочее место врача

Проектирование, full-stack разработка и интеграция с медицинской информационной системой

Kotlin · Jetpack Compose

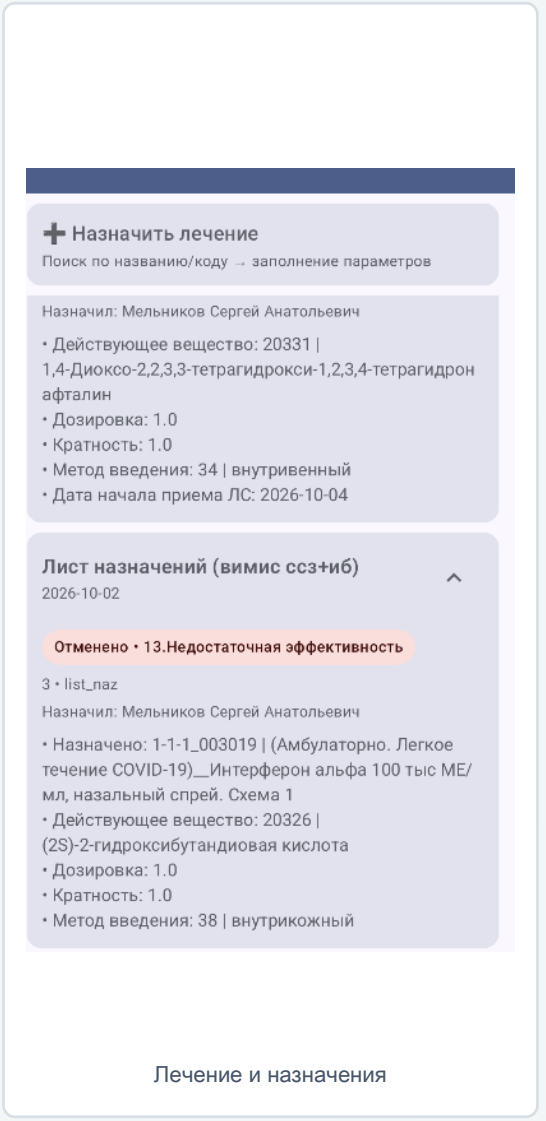
Python · Django

MySQL / MariaDB

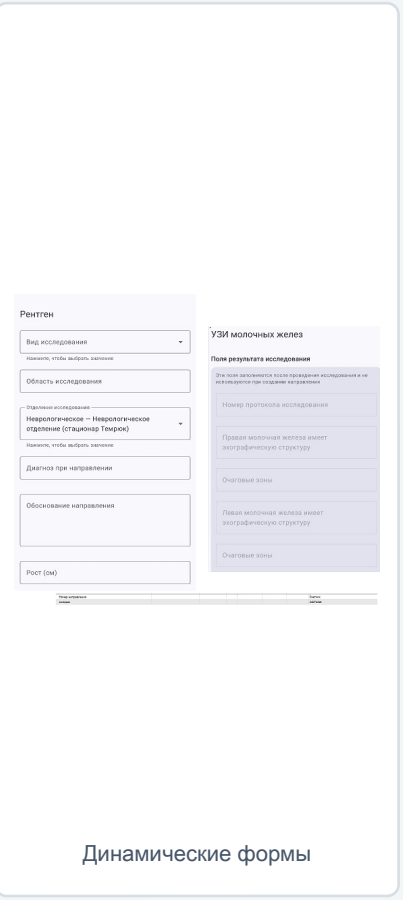
Закрытый медицинский контур · 2026



Меню пациента



Лечение и назначения

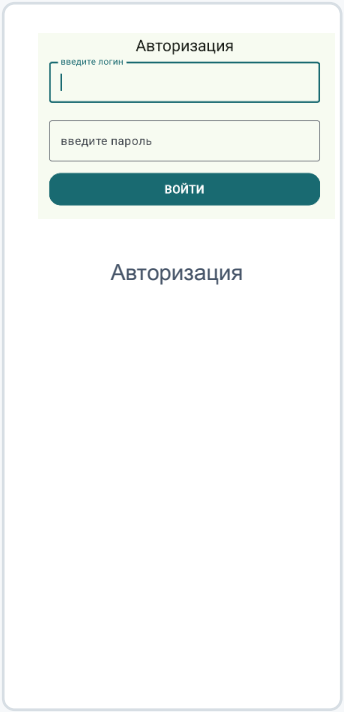


Динамические формы

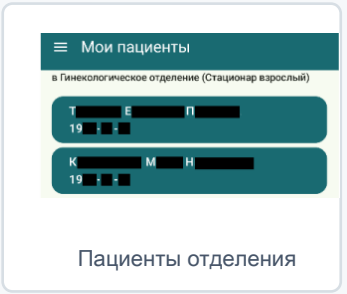
Продукт и пользовательский сценарий

Мобильный клиент дополняет существующую МИС и сокращает количество переходов между рабочими экранами.

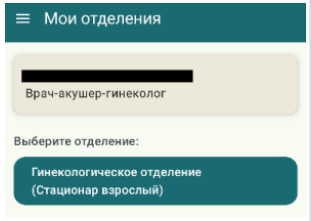




Авторизация



Пациенты отделения



Рабочий профиль / отделение



Карточка пациента

Основные задачи

- быстрый доступ к пациентам отделения и текущему обращению;
- дневники, анализы, диагностика, лечение и мероприятия в едином мобильном интерфейсе;
- интеграция с действующей МИС без изменения её базовой схемы;
- конфигурация доступных сценариев и справочников на стороне backend.

Пользовательский путь

вход → выбор рабочего профиля → отделение → пациент → клинический модуль

Интерфейс развивался итерационно; в презентации использованы обезличенные экраны разных рабочих редакций.

Архитектура и интеграция

Backend выступает адаптером между мобильным клиентом и legacy-структурой МИС.



dynamic schema

metadata adapter

legacy compatibility

closed network

Ключевой принцип

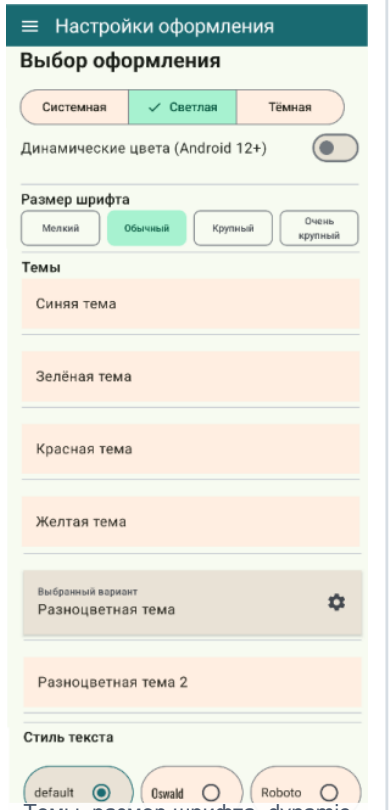
мобильный клиент не копирует структуру МИС. Backend интерпретирует метаданные, справочники и типы свойств и отдаёт клиенту унифицированную REST-модель.

Практический эффект

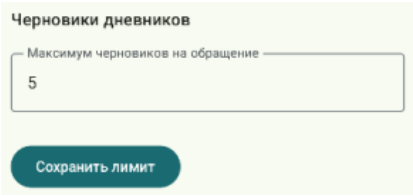
- меньше жёстко зашитых форм;
- поддержка разных редакций МИС;
- расширение без изменения базовой схемы.

UX/UI и работа на устройстве

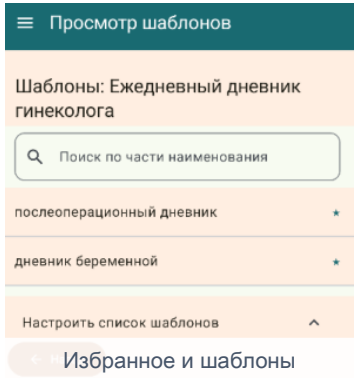
Интерфейс проектировался под реальный врачебный сценарий: быстрые действия, крупные зоны касания и предсказуемое состояние.



Темы, размер шрифта, dynamic colors



Лимит локальных черновиков



Избранное и шаблоны

Что учтено в UX/UI

- Material 3 и адаптация под планшет/телефон;
- динамические темы, системные цвета и настройка размера текста;
- контекстные кнопки и разделение действий «создать / просмотреть / изменить»;
- явные подтверждения перед записью клинических данных.

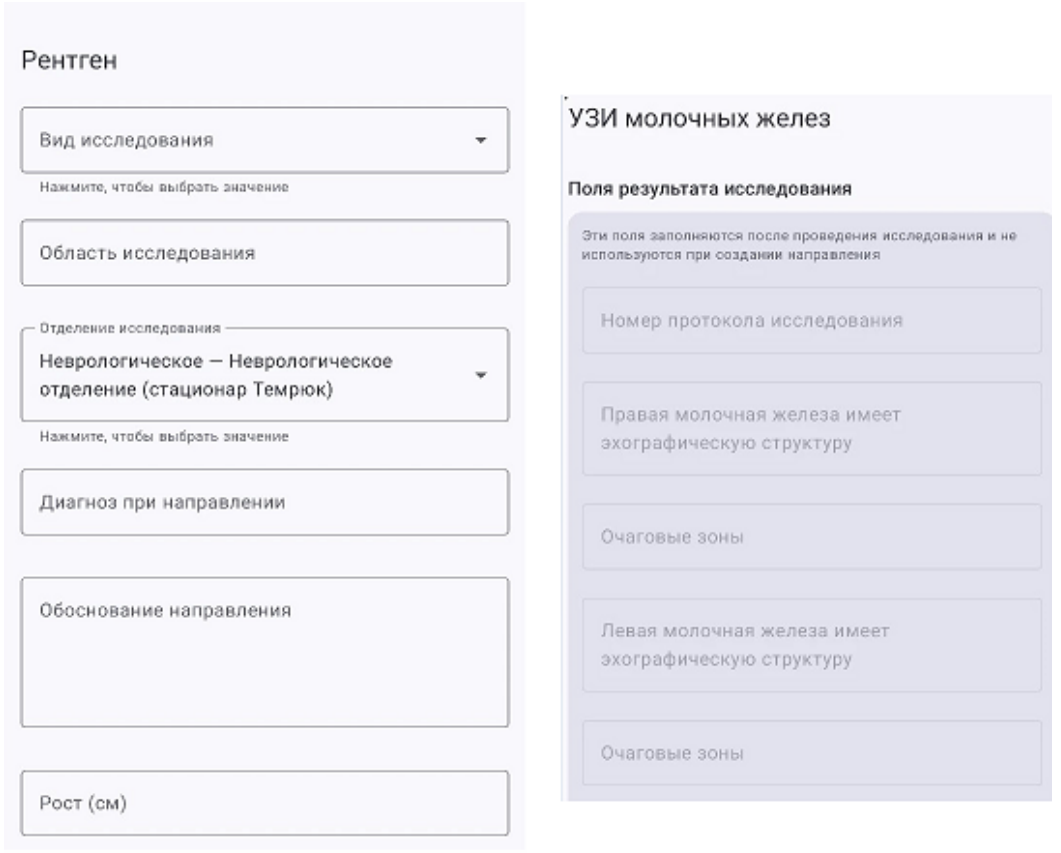
Офлайн и память устройства

- черновики дневников сохраняются локально на устройстве;
- ограничение количества черновиков на обращение настраивается;
- пользовательские шаблоны и избранное сохраняют состояние между сессиями;
- при восстановлении связи черновик можно открыть, проверить и отправить в МИС.

UX-цель: минимизировать ручной ввод и риск потери данных при нестабильной связи, не превращая мобильный клиент в автономную копию МИС.

Динамические формы из метаданных МИС

Форма строится по ActionType / ActionPropertyType и различает параметры направления и поля результата.



Пример: параметры направления доступны, поля результата блокируются до выполнения исследования

Поддерживаемые сценарии

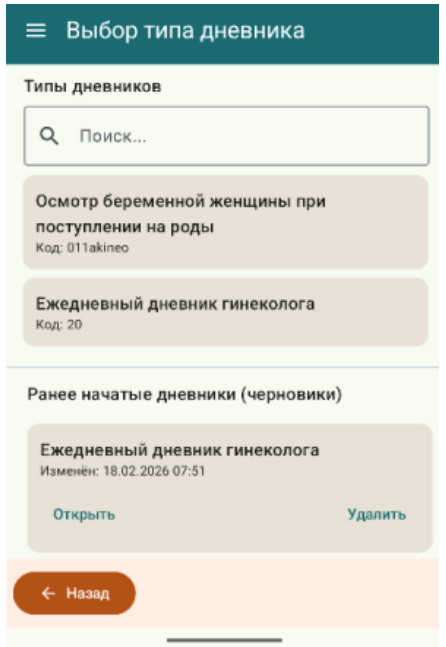
- строка, текст, число, дата, время, Boolean;
- справочники и ReferenceColumns;
- Constructor через rbThesaurus;
- Person / OrgStructure / специализированные типы;
- разделение «параметр направления» и «результат исследования».

Инженерный подход

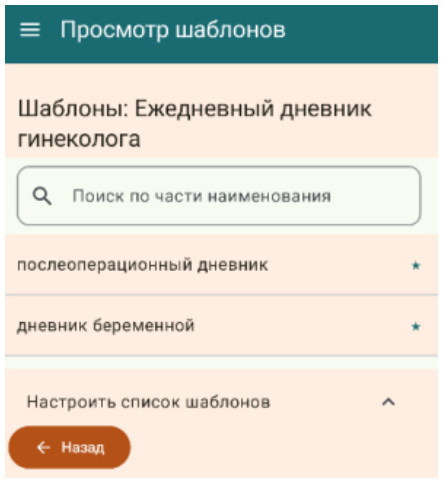
Новые формы подключаются через метаданные и конфигурацию backend; изменения базовой схемы МИС не требуются.

Дневники: шаблоны, черновики и повторное использование

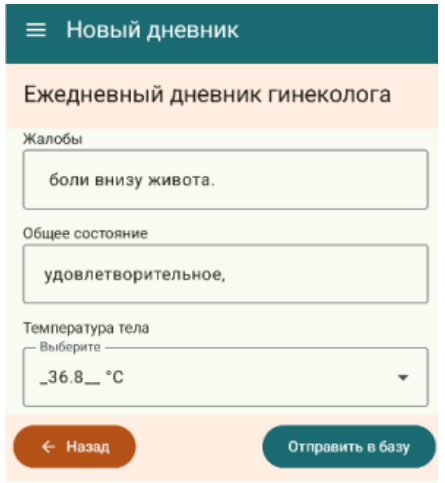
Типы дневников зависят от подразделения и специальности; пользовательские сценарии сокращают повторный ввод.



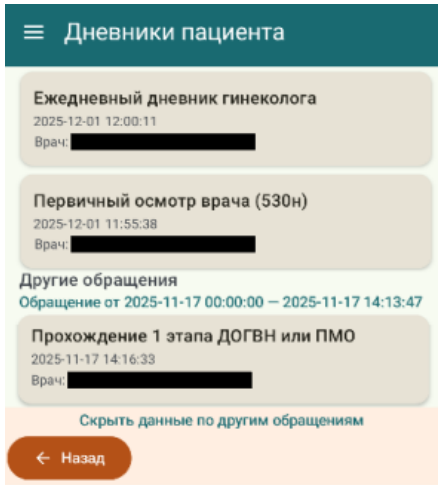
Выбор типа дневника



Шаблоны и избранное



Создание записи



История дневников

Reuse

Ранее созданную запись можно использовать как основу нового дневника. Черновик хранится локально до отправки.

offline draft

templates

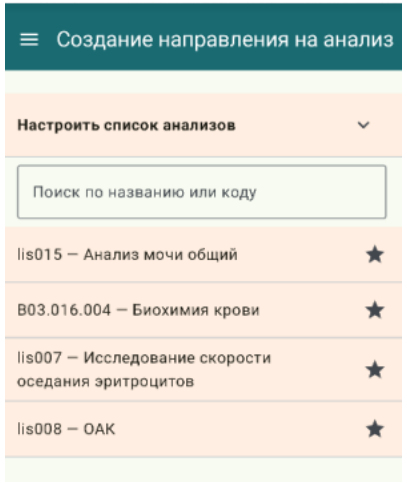
history

Анализы и диагностика

Просмотр истории пациента и создание направлений отделены от ввода результатов исследования.



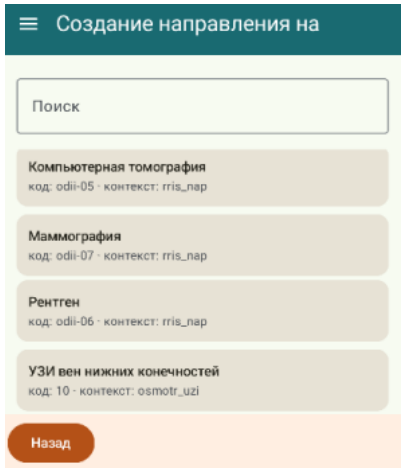
История анализов



Выбор анализа



История диагностики



Создание направления

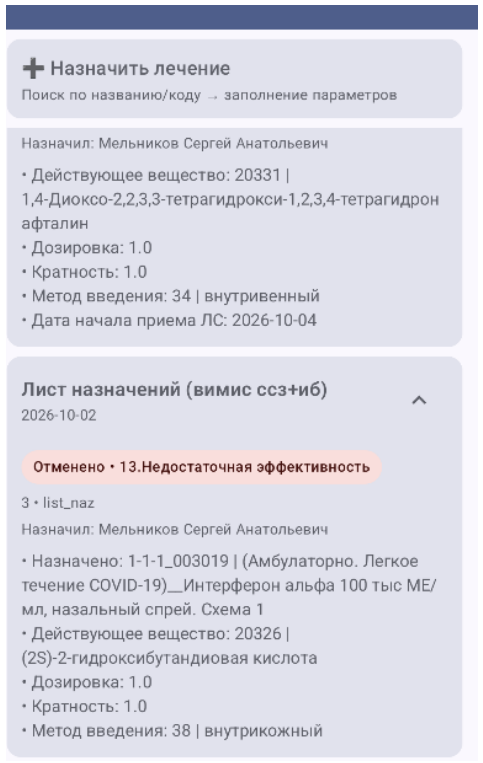
Backend-логика

- поиск по коду / наименованию;
- списки разрешённых типов через конфигурацию;
- статус «Назначено» и отдельные флаги свойств;
- история текущего и прошлых обращений;
- детализация результата после выполнения.

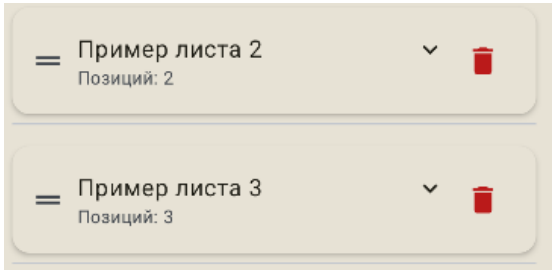
Принцип: при создании направления врач выбирает, что нужно выполнить; поля результата заполняются после проведения исследования.

Лечение и листы назначений

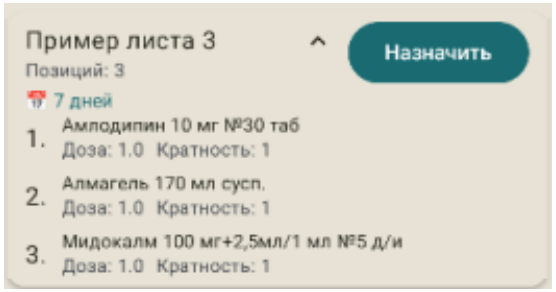
Поиск назначений, готовые листы, параметры препарата и управление активными назначениями.



Текущее лечение и статусы



Шаблоны листов назначений



Состав шаблона и назначение

Функциональность

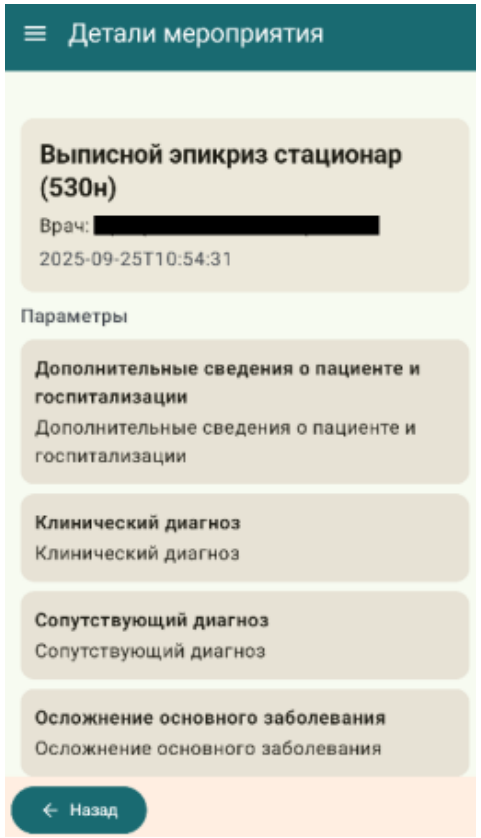
- поиск по коду и наименованию;
- листы назначений из МИС и локальные шаблоны пользователя;
- дозировка, кратность, способ применения, даты начала/окончания;
- изменение сроков и отмена активного назначения;
- импорт / экспорт пользовательских шаблонов.

Совместимость с МИС

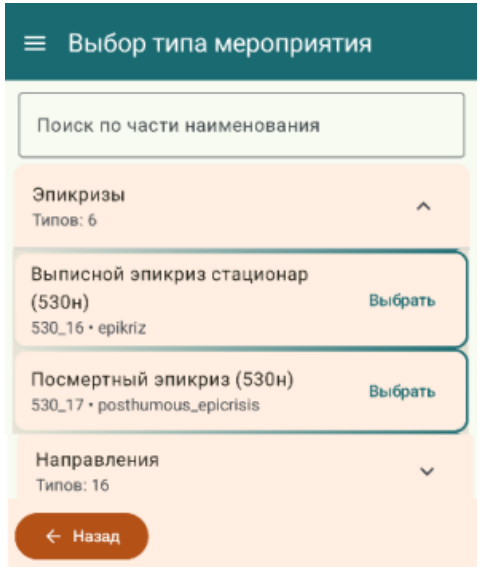
Значения справочных и специализированных типов сохраняются в соответствующие ActionProperty-хранилища, чтобы запись оставалась читаемой штатным клиентом.

Мероприятия и клинические документы

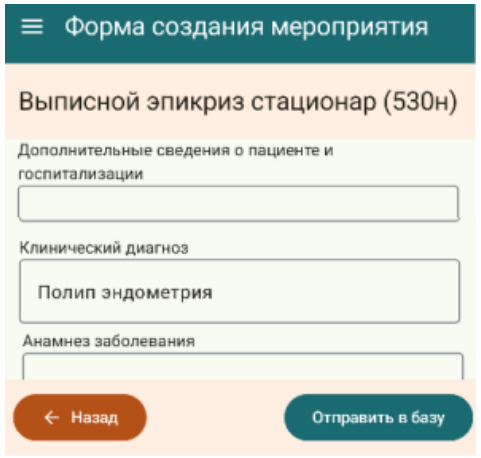
Единый динамический механизм используется для движений пациента, эпикризов и других клинических событий.



История мероприятий



Выбор типа мероприятия



Динамическая форма

Подход

- поиск и группировка типов;
- пользовательские шаблоны;
- динамический набор полей;
- создание эпикризов и других записей;
- история в разрезе текущего и прошлых обращений.

Один механизм форм позволяет расширять функциональность без отдельного Android-экрана на каждый ActionType.

Инженерные ограничения и решения

Проект разворачивается в закрытом медицинском контуре и должен оставаться совместимым с существующей инфраструктурой.

Legacy MySQL / MariaDB — Интроспекция схемы, динамические JOIN и value-domain resolver вместо предположений о структуре.

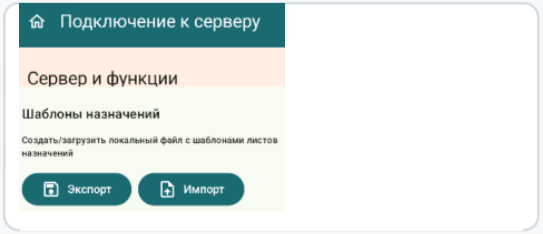
Разные редакции МИС — Конфигурация по context / serviceType / ActionType и точечные overrides без изменения основной схемы.

Закрытая сеть — Локальный backend, отсутствие обязательных внешних SaaS-зависимостей, работа с внутренними файловыми ресурсами.

Разнородные Linux-системы — Развёртывание и диагностика на CentOS / RED OS / Astra Linux / Альт; учёт старых библиотек и ограничений окружения.

Медицинские данные — Обезличивание материалов, минимизация вывода чувствительных данных в логах и артефактах портфолио.

Принцип разработки: не ломать базовую схему МИС, а адаптироваться к ней на уровне backend и клиентской модели.



Конфигурация подключения и локальных функций

Технологический стек и качество

Full-stack разработка, интеграция, диагностика и сопровождение в одном проекте.

Mobile

- Kotlin
- Jetpack Compose
- Navigation Compose
- Retrofit / OkHttp
- Coroutines
- локальное состояние устройства

Backend

- Python 3
- Django REST
- MySQL / MariaDB
- SQL / introspection
- JSON-конфигурация
- metadata-driven forms

Delivery / QA

- Linux
- Git
- Postman / Insomnia
- request-id и diagnostic logging
- user / developer guides
- ручная проверка совместимости с МИС

Качество: проверка SQL-совместимости со штатным клиентом, тестовые Action/Event, логирование ошибок, контроль схемы и документация сценариев.

Ключевые компетенции на проекте

Полный цикл: анализ процесса → архитектура → разработка → интеграция → тестирование → документация.

01 Анализ процессов

Разбор логики МИС, пользовательских сценариев врача и требований к данным.

02 Full-stack архитектура

Android-клиент + Django REST backend + legacy-БД и внутренние сервисы.

03 Интеграция с legacy

Action / Event / ActionProperty, справочники, представления и разные редакции схемы.

04 Metadata-driven UI

Динамические формы, Constructor, ReferenceColumns и специализированные типы.

05 UX/UI и offline-state

Material 3, темы, локальные черновики, избранное, шаблоны и восстановление состояния.

06 Отладка и сопровождение

SQL-трассировка, request-id, диагностика интеграций, конфиги, user/dev документация.

Результат: рабочий мобильный интерфейс для клинических процессов, интегрированный с существующей МИС и адаптированный к ограничениям закрытого контура.

SAMSON Hospital